

Нижe — полностью автономная финальная документация проекта «StereoRock 15 DSP», версия 6.5. В неё включены все предыдущие правки, а также новая подробная инструкция по программированию DSP в SigmaStudio, начиная с подключения программатора и заканчивая записью прошивки в EEPROM. Мелкие замечания про глубину кармана под регуляторы и герметизацию проводов через перегородку также учтены и явно прописаны в соответствующих этапах.

Проект «StereoRock 15 DSP» — финальная документация (версия 6.5)

Дата: 10.08.2026

Версия: 6.5 (итоговая, с инструкцией по программированию DSP, автономная)

Авторы: Мастер и Инженер

1. КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким и упругим басом, пригодную для размещения вблизи слушателя и работающую в окружении чувствительной электроники (FM-тюнер, ноутбук, беспроводная периферия). Также прослушивание, преимущественно, будет на небольшой громкости. Колонка должна хорошо воспроизводить НЧ в таком режиме.

Почему моноблок, а не стереопара:

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереозэффект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализуются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает стереокартину.

Отвергнутые альтернативы:

- *Классическая стереопара*: два корпуса, больше материалов и места.
- *Пассивный кроссовер*: трудоёмкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

1.2. Выбор динамиков

- **НЧ/СЧ-динамик: Wavacor WF168OM01** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина. $Q_{ts} \approx 0.45$, $V_{as} \approx 29.5$ л, $F_s \approx 39$ Гц. В ЗЯ 5.4 л даёт упругий, панчевый бас.
- **Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шёлковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с ферромагнитной жидкостью. Разница чувствительности (8 дБ) компенсируется в DSP.

Отвергнутые альтернативы: Monacor SPH-170, Visaton W 170 S, Peerless SDS, Vifa BC25SC06-04, Peerless DX25TG59-04 (заменены по доступности/цене).

1.3. Усилитель и DSP

Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701). 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-кроссовер (2.8 кГц), эквалайзер, компенсация бафл-степа и разницы чувствительности.

Преимущества DSP:

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объёма ЗЯ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно).

Отвергнутые альтернативы: JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

1.4. Акустика и корпус

Закрытый ящик (ЗЯ) объёмом ~5.4 л (эффективный ~5.9 л). Быстрый, упругий бас. Нижняя граница –3 дБ: 55–60 Гц (с DSP до 45 Гц).

Материалы:

- ЛДСП 16 мм (боковины, дно, передняя панель, перегородка). Выбран цвет/фактура "бук".
- ЛМДФ 16 мм (верхняя панель). Выбран цвет белый платиновый.
- ABS-пластик 5 мм (задняя панель). Выбран цвет белый глянцевый.

Ключевые принципы:

- **Полная разборность:** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика.
- **Герметизация:** лента EVA 10×2 мм по всем стыкам.
- **Минимум видимого крепежа:** винты утоплены, скрыты, или смонтированы изнутри. На верхней поверхности — ручка громкости и выключатель питания.
- **Тонкая кромка:** меламин 0.5 мм (монтаж с утюгом), для деталей корпуса (кроме задней стенки).

Отвергнутые альтернативы: фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя панель из ЛДСП (проблема монтажа разъемов и регуляторов).

1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и вдоль стыков. Аллюминиевые шины в углах отсека для непрерывного контура. Защитная неклеевая медная фольга + технический вазелин в местах прижима шин. Заземление по топологии «звезда» с центром на V- блока питания. Контакт задней панели — через провод, закреплённый нейлоновым винтом и авторазъёмом.

Сетевые провода: скручены, пропущены через ферритовое кольцо, экранированы металлорукавом с заземлением с одного конца.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Конфигурация	1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шёлковый купол)
Усилитель	TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701
Мощность (RMS)	~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В
Частотный диапазон (–3 дБ)	45 Гц – 20 кГц (с DSP)
Чувствительность системы	~88 дБ (2.83 В / 1 м)

Параметр	Значение
Входы	Сtereo 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Питание	220 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт
Габариты (Ш×В×Г)	354 × 222 × 191 мм
Масса	~6.5 кг
Материал корпуса	ЛДСП 16 мм «бук», ЛМДФ 16 мм белый, ABS 5 мм
Кромка	Меламиновая 0.5 мм (белая / «бук»)

3. ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ОТСЕКОВ

- **Общая внутренняя глубина корпуса:** 191 – 16 (передняя панель) – 5 (задняя панель) = **170 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **60 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 60 мм.
- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 110 мм. Объём ≈ 5.4 л.

4. КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА И ДЕТАЛИРОВКА

4.1. Детали

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Кромка	Примечание
Боковая левая	ЛДСП «бук» 16 мм	203 × 220	1	Белая 0.5 мм по переднему и верхнему торцам	Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Кромка	Примечание
Боковая правая	ЛДСП «бук» 16 мм	203 × 220	1	Белая 0.5 мм по переднему и верхнему торцам	С карманом под боковой С8
Дно	ЛДСП «бук» 16 мм	322 × 203	1	Белая 0.5 мм по переднему торцу	Вставляется между боковин
Верхняя панель	ЛМДФ белый 16 мм	354 × 203	1	Белая 0.5 мм по переднему и боковым торцам	Накладная , с фрезерованными карманами под регулятор громкости и выключатель
Задняя панель	ABS 5 мм белый глянцевый	354 × 222	1	Без кромки	Накладная, съёмная, с задним С8, тумблером селектора, входом 3.5 мм
Передняя панель	ЛДСП «бук» 16 мм	354 × 222	1	Белая 0.5 мм по всему периметру	Накладная, закрывает все торцы короба
Перегородка	ЛДСП «бук» 16 мм	322 × 194	1	Тонкая (0.5 мм) по периметру	

4.2. Верхняя панель (ЛМДФ 16 мм) — регулятор громкости и выключатель

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краёв верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
 - С обратной стороны фрезеруется карман (сверло Форстнера Ø30 мм, глубина 11 мм, дно 5 мм).
 - По центру кармана — сквозное отверстие Ø7 мм под вал потенциометра.
 - Координаты центра: X=**110 мм**, Y=**170 мм** (от переднего края).
 - Перед монтажом убедитесь, что длина резьбовой части потенциометра (обычно 7–9 мм) достаточна для надёжной фиксации гайкой на 5-миллиметровой стенке.
- **Выключатель питания:**

- С обратной стороны фрезеруется карман (сверло Форстнера $\varnothing 20$ мм, глубина 10 мм, дно 6 мм). При использовании тумблера с короткими защёлками (рассчитанными на металл 1.5–2 мм) допустимо локальное углубление дна в зоне крепления до 2–2.5 мм стамеской.
- По центру кармана — сквозное отверстие $\varnothing 12$ мм под тумблер.
- Координаты центра: X=**50 мм**, Y=**170 мм** (от переднего края).
- Оба элемента находятся на одной линии (Y=170 мм) над отсеком электроники, не нарушая герметичности акустического отсека. Рекомендуется установить их на панель до монтажа панели на короб.

4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- **Задний разъём C8:** прямоугольное окно $\sim 22 \times 14$ мм, крепёж нейлоновыми винтами M3×10. Расположение: X=50 мм, Y=30 мм (нижний левый угол).
- **Тумблер выбора входа (ON-ON, 2 положения):** отверстие $\varnothing 12$ мм, X=120 мм, Y=30 мм.
- **Вход 3.5 мм:** отверстие $\varnothing 6$ мм, X=175 мм, Y=80 мм.
- **Вентиляция:** 15–20 отверстий $\varnothing 8$ –10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- **Крепёж к корпусу:** 6 отверстий $\varnothing 4.2$ мм под винты M4×20 с потайной головкой.
- **Экранирование:** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- **Узел контакта экрана:** нейлоновый винт M3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно надеваются: латунная шайба → кольцевая клемма гибкого провода (кабельный мост, L=160 мм) → латунная гайка M3. Гайка затягивается, обеспечивая надёжный прижим клеммы к медному экрану. Второй конец кабельного моста оснащён изолированным ножевым авторазъёмом «мама». Ответная часть «папа» закреплена саморезом на дне отсека электроники и соединена с общим экраном корпуса.

4.4. Боковая правая панель (ЛДСП 16 мм) — боковой разъём C8

- С внутренней стороны выбирается прямоугольный карман глубиной 11–12 мм (дно 4–5 мм).
- В «дне» — сквозное окно под C8 ($\sim 22 \times 14$ мм).
- Разъём вставляется снаружи, фиксируется **саморезами 3×10 мм** изнутри кармана.
- Координаты центра окна: высота **100 мм** от нижнего края, глубина **25 мм** от заднего края.
- Карман после монтажа заклеивается медным скотчем внахлёт с экраном боковины.

4.5. Передняя панель (ЛДСП «бук» 16 мм)

- Отверстия под динамики:
 - НЧ Wavacor: Ø146 мм, центр (X=175, Y=105).
 - Левый твитер Sica: Ø49 мм, центр (X=50, Y=105).
 - Правый твитер Sica: Ø49 мм, центр (X=290, Y=105).
- Крепёжные отверстия: 8 шт. Ø4.2 мм под винты M4×20 с потайной головкой.

5. ПОЛНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	НЧ-динамик Wavacor WF168OM01 (6.5", 4 Ом)	1	
2	Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)	2	
3	DSP-усилитель Wondom JAB4	1	
4	Программатор ICP3 / USBi	1	
5	БП Mean Well LRS-100-24	1	
6	Потенциометр 10 кОм линейный	1	Регулятор громкости на верхней панели
7	Тумблер ON-OFF (главный выключатель) 250 В / 6 А	1	На верхней панели
8	Тумблер ON-ON (селектор входов) 250 В / 6 А	1	На задней панели
9	Разъём C8 «восьмёрка» с крепёжными ушками	2	Задний + боковой
10	Предохранитель T 2.5 А (5×20 мм) + держатель	1	В разрыв L перед селектором
11	NTC-термистор 5D-15 (5 Ом)	1	В разрыв L перед БП
12	Варистор 10D471K	1	На клеммах БП
13	Самовосст. предохранитель PolySwitch 0.1 А (100 мА)	1	В разрыв GND аудиокабеля (защита входа DSP)
14	Акустический синтепон (негорючий) 50 г	1	В матерчатых подушках

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
15	Токопроводящая EMI-прокладка	0.5 м	Для задней панели
16	Ферритовое кольцо clip-on (Ø5–7 мм)	2	На силовых проводах
17	ЛДСП 16 мм «бук», распил	1 компл.	
18	ЛМДФ 16 мм белый платиновый, 354×203 мм	1	Верхняя панель
19	ABS-пластик 5 мм белый глянцевый, 354×222 мм	1	Задняя панель
20	Медная самоклеящаяся лента 20–30 мм	1 рулон	Основной экран
21	Медная неклеевая фольга 0.1 мм (полосы 20–25 мм)	~1 м	Защитный слой под алюминиевые шины
22	Кромка меламиновая 0.5 мм (белая, «бук»)	~5 м	
23	Лента EVA 10×2 мм, чёрная	~3 м	Герметизация стыков
24	Резьбовые втулки M4	14 шт.	Для крепления передней и задней панелей в торец ЛДСП
25	Резьбовые втулки M3	10 шт.	Для уголков, БП, стоек
26	Уголки мебельные 15×15 мм, стальные	20 шт.	Силовой каркас корпуса
27	Уголки алюминиевые 15×15 мм (шины экранирования)	~2 м	
28	Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба)	50 шт.	Крепёж стальных уголков к ЛДСП
29	Винты M4×20 с потайной головкой	14 шт.	Передняя и задняя панели
30	Силиконовые ножки (4 шт.)	1 компл.	
31	Гнездо 3.5 мм стерео на панель (изолированное)	1	
32	Клеммники WAGO 221 (2-проводные)	4	Подключение динамиков

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
33	Нейлоновые стойки «мама-папа» М3×12 мм + винты + кольца	4 компл.	Крепление JAB4
34	Экранированный микрофонный кабель (2 жилы + оплётка)	0.5 м	На потенциометр
35	Сетка стекловолоконная защитная	1 упак.	Вентиляция
36	Гибкий провод 0.75 мм ² с клеммами, L=160 мм	1 шт.	Кабельный мост экрана задней панели
37	Нейлоновый винт М3×12 + латунная шайба + латунная гайка М3	1 компл.	Узел контакта экрана задней панели
38	Авторазъём «папа-мама» ножевой, изолированный	3 шт.	Экран задней панели + провода С8 + AUX
39	Металлорукав (экран) + термоусадка для силового кабеля	~0.5 м	
40	Провода, кабели, термоусадки, эпоксидный клей, тех. вазелин	компл.	
41	Самоклеящаяся уплотнительная лента EVA 5×1 мм	~1 м	Для НЧ-динамика (если нет штатной прокладки)
42	Автомобильный пластилин или кабельные втулки	компл.	Герметизация прохода проводов через перегородку

6. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

1. Распил ЛДСП/ЛМДФ по таблице 4.1. Задняя панель — ABS 5 мм.
2. Оклейка кромок утюгом (белая / «бук»). Тонкая кромка не наносится на заднюю панель.
3. Сверление отверстий:
 - **Передняя панель:** НЧ Ø146, твитеры Ø49, 8 отв. Ø4.2.
 - **Верхняя панель:** карманы под регулятор (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170) и выключатель (Ø20×10 мм, отв. Ø12 мм, X=50, Y=170). Тумблер и потенциометр рекомендуется установить на панель на этом этапе, припаяв к ним провода с запасом.
 - **Задняя панель:** окно С8, отв. Ø12 (селектор), Ø6 (3.5 мм), вентиляция, 6 отв. Ø4.2.

- **Боковая правая:** карман 11–12 мм, окно C8.
 - **Дно:** 8 отв. Ø8 (вентиляция).
 - **Перегородка:** отв. для проводов Ø8, Ø6.
4. Установка втулок М4 в торцы ЛДСП (эпоксидный клей).
5. Установка втулок М3 под уголки, БП, стойки JAB4.
6. **Экранирование:**
- Перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри и узкие полосы вдоль стыков оклеить **самоклеящейся медной лентой**.
 - На верхней панели оставить радиопрозрачное окно 50×50 мм.
 - На всех панелях, строго по линиям будущих алюминиевых шин, нанести полосы **неклеевой медной фольги** шириной 20–25 мм и покрыть их тонким слоем технического вазелина.
 - Донную и верхнюю алюминиевые шины можно прикрепить к соответствующим панелям на этом этапе, чтобы упростить дальнейшую сборку. Боковые шины и шина на перегородке будут установлены позже, когда откроется удобный доступ.

ЭТАП 2. СБОРКА КОРОБА (УГОЛКИ, БЕЗ КЛЕЯ)

1. Крепление перегородки к дну (2 нижних стальных уголка, EVA-лента). Использовать **саморезы 3.5×12 мм**.
2. Крепление боковин к дну (по 2 стальных уголка с каждой стороны, EVA-лента). Рекомендуется наживить все уголки, проверить прямоугольность короба (промерять диагонали), затем затягивать крест-накрест.
3. **Установка боковых шин и шины на перегородке (оптимальный момент):** Пока верхняя панель отсутствует, обеспечивается отличный доступ ко всем внутренним поверхностям отсека. Прижмите левую и правую алюминиевые шины к боковинам, состыковав их нижние запилы «в ус» с донной шиной. Прижмите короткую шину к перегородке, также состыковав её с донной шиной. Зафиксируйте все эти шины **саморезами 3.5×12 мм** с пресс-шайбой.
4. Крепление перегородки к боковинам (4 стальных уголка, EVA-лента).
5. Установка верхней панели (стальные уголки, EVA-лента). Верхняя алюминиевая шина, заранее закреплённая на верхней панели, автоматически входит в контакт с верхними торцами боковых шин. Провода от тумблера и потенциометра должны уже свисать внутрь отсека электроники.

ЭТАП 3. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОНИКИ

1. **Усилитель JAB4:** закрепить на перегородке через нейлоновые стойки М3×12 мм с силиконовыми кольцами и нейлоновыми винтами М3×8 мм.

2. **Блок питания:** закрепить на дне через диэлектрическую прокладку винтами М3×10 к втулкам М3.

3. **Силовая часть:**

- Задний С8 и боковой С8 подключить к тумблеру-селектору ON-ON.
- С выхода селектора — **предохранитель Т 2.5 А** → **NTC-термистор 5D-15** → главный тумблер ON-OFF на верхней панели → БП.
- **Варистор 10D471K** припаять к клеммам БП.
- Силовой кабель к верхнему тумблеру: скрутить в витую пару, надеть термоусадку, затем металлорукав, затем ещё термоусадку. Заземлить рукав **с одного конца** на V- БП.

4. **Сигнальная часть:**

- Гнездо 3.5 мм → **PolySwitch 0.1 А** (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → быстросъёмный разъём → вход AUX на JAB4.
- Оплётка аудиокабеля изолирована от медного экрана корпуса.

5. **Выходы на динамики:** от JAB4 вывести скрученные провода через перегородку. Отверстия загерметизировать автомобильным пластилином или кабельными втулками.

6. **Потенциометр громкости:** подключить экранированным микрофонным кабелем к JAB4. Корпус заземлить отдельно.

7. **Заземление:** все экраны и общий минус (V- БП) соединить по топологии «звезда» в одной точке.

ЭТАП 4. ЗАДНЯЯ И ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛИ

1. **Задняя панель:**

- На торец короба наклеить EVA-ленту 10×2 мм.
- Подключить **кабельный мост** экрана (нейлоновый винт М3×12, латунная шайба, кольцевая клемма, латунная гайка М3) и разъёмы AUX/питания.
- Защёлкнуть авторазъёмы «папа-мама».
- Притянуть панель **винтами М4×20 с потайной головкой** в резьбовые втулки М4.

2. **Передняя панель (пустая):**

- На передний торец наклеить EVA-ленту.
- Притянуть панель **винтами М4×20 с потайной головкой** во втулки М4.

ЭТАП 5. ДИНАМИКИ И СИНТЕПОН

1. Через отверстия динамиков уложить и закрепить матерчатые подушки с синтепоном.

2. Установить клеммники WAGO на стенках акустического отсека (стяжка + двусторонний скотч) вблизи перегородки. Вытянуть «хвосты» проводов от усилителя через отверстие НЧ-динамика, защёлкнуть в WAGO. Ответные части WAGO с «хвостами» динамиков также защёлкнуть.

3. Посадка динамиков:

- Твитеры Sica: использовать штатные поролоновые прокладки.
- НЧ-динамик Wavesol: если штатная прокладка отсутствует, применить самоклеящуюся ленту EVA 5×1 мм по периметру фланца.
- Закрепить динамики штатными винтами. Герметик не используется.

ЭТАП 6. ФИНАЛ

1. Изготовить П-образную рамку (рейки 5×20 мм) с тканью, закрепить на магниты и полкодержатели.
2. Наклеить силиконовые ножки на дно.
3. Настроить DSP (см. раздел 8).

7. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И ПРОВЕРКА

Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь 220 В: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между L и N на любом из разъёмов C8 при включенном главном тумблере и селекторе в соответствующем положении. Короткого замыкания быть не должно.
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус потенциометра должен звониться на экран корпуса, но его контакты — не должны.
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идёт на + JAB4, а V- — на GND.

Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъём питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель, включить главный тумблер. На БП должен загореться зелёный светодиод. Если слышен треск или светодиод мигает — немедленно выключить.
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.

Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Обесточить систему, подождать 1–2 минуты.
- Подсоединить разъём 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Подать питание. На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 — они должны быть едва тёплыми. Если плата раскаляется — выключить.

Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).
- Допустимое значение — не более 10–30 мВ. Если ≥ 1 В — плата неисправна, динамики подключать нельзя.

Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание.
- Подключить клеммники WAGO с проводами динамиков к выходам JAB4.
- Включить систему. В динамиках должна быть тишина.
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, плавно прибавить звук.

8. НАСТРОЙКА DSP (SIGMASTUDIO) И ПРОГРАММИРОВАНИЕ JAB4

8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. **Выставление переключателей на ICP3:** На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C**. Переведите переключатель №1 (I2C/SPI) в положение I2C (обычно ON).
2. **Физическая коммутация:**
 - Обесточьте JAB4 (выключите главный тумблер 220 В).
 - Соедините программатор ICP3 и разъём PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.

- Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.
- Включите питание колонки 220 В. Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как программатор не питает саму плату.

3. Настройка связи в SigmaStudio:

- Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
- На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
- Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему контакту ADAU1701, затем от этой же линии — к верхнему синему контакту E2Prom.
- Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зелёный цвет. Если она красная — проверьте драйверы USBi, питание JAB4 или положение переключателя I2C/SPI.

8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зелёному) контакту этого блока.

2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precision → 1-Ch General 2nd Order).
 - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2800 Hz**.
- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 dB** для компенсации чувствительности твитеров.

3. Басовый тракт Wavector (канал SUB)

- Добавьте блок **Signal Merger** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.

- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все **General 2nd Order Filter**):
 1. **Subsonic Filter**: High-Pass, Butterworth, 12 dB/oct, частота **42 Hz**.
 2. **Parametric EQ**: Peaking, частота **95 Hz**, усиление **-3.5 dB**, Q **1.3**.
 3. **Linkwitz Transform / Low Shelf**: Low Shelf, частота **50 Hz**, усиление **+3.0 dB**, Q **0.7**.
 4. **Компенсация баффл-степа**: Low Shelf, частота **300 Hz**, усиление **+2.0 dB**, Q **0.7**.
 5. **Кроссовер НЧ**: Low-Pass (LPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота **2800 Hz**.

4. Выход на физические каналы

- Добавьте блок **Output** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра и Gain) подключите к **DAC0**.
- Правый твитер — к **DAC1**.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к **DAC2**.
- Для **DAC3** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок **Invert** (Filters → Second-Order → Miscellaneous → Invert).

8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку **Link-Compile-Download** (синяя стрелка вниз на микросхему). Программа скомпилирует проект и проверит его.
2. Перейдите на вкладку **Hardware Configuration**.
3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок **ADAU1701** и выберите **Write Latest Compilation to E2Prom**.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные настройки, I2C). Нажмите ОК.
5. Дождитесь завершения процесса (зелёная шкала прогресса).

8.4. Проверка автономности

- Выключите главный тумблер питания 220 В. Отсоедините шлейф программатора от JAB4.
- Включите колонку. Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканальным разделением — прошивка успешно записана.

9. ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ПРОВОДОВ (РЕКОМЕНДАЦИЯ)

Цепь	Провод	Цвет
220 В (силовая)	Фаза (L)	Коричневый
	Ноль (N)	Синий
	Заземление (PE)	Жёлто-зелёный
24 В (питание)	Плюс (+24 В)	Красный
	Минус (GND)	Чёрный
Сигнальная (AUX)	Левый канал	Белый
	Правый канал	Красный
	Земля (GND)	Оплётка экранированного кабеля
Потенциометр	+3.3 В	Красный
	Сигнал (ADC)	Белый
	Земля (GND)	Оплётка экранированного кабеля
Акустическая (НЧ)	Плюс (+)	Красный
	Минус (-)	Чёрный
Акустическая (твитеры)	Левый + / Правый +	Жёлтый / Синий
	Левый – / Правый –	Чёрный (с меткой)

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проект «StereoRock 15 DSP» завершён. Версия 6.5 — это итог сотен часов обсуждений, расчётов и компромиссов. В нём учтены все аспекты: акустика, схемотехника, экранирование, технологичность сборки и ремонтпригодность, а также полная инструкция по программированию DSP-усилителя. Документация полностью автономна и готова к передаче в цех и к закупке компонентов. Удачи в сборке и чистого звука!